

Materia: I102 – Paradigmas de Programación

Alumno: Franco Needleman

Fecha de entrega: 16/04/2025

Para el primer ejercicio, se diseñó una jerarquía de clases de armas y personajes. Todas las armas derivan de una interfaz común llamada armas, de la cual se desprenden dos clases abstractas: una para armas mágicas y otra para armas de combate. A partir de estas, se implementaron subclases concretas como Bastón, Poción, Espada y Lanza. Del mismo modo, todos los personajes derivan de una interfaz llamada Personaje, que se divide en dos clases base abstractas: Mago y Guerrero. Luego se crearon personajes concretos como Hechicero, Brujo, Paladín, Gladiador, entre otros, cada uno con habilidades particulares.

En el segundo ejercicio se desarrolló una clase factory para generar dinámicamente tanto personajes como armas mediante el ingreso de enteros para indicar cual crear. Se utilizó la función `std::rand()` junto con `std::srand()` para producir aleatoriedad, respetando los rangos pedidos por el enunciado. Esta generación incluyó la creación de personajes con una cantidad aleatoria de armas. Los métodos de la clase factory devuelven `shared_ptr` que permiten el uso de polimorfismo sin necesidad de instanciar objetos directamente.

Para el tercer ejercicio se implementó una batalla entre dos personajes, siguiendo un sistema de combate basado en “piedra-papel-tijera” con tres opciones: golpe fuerte, golpe rápido y defensa con contraataque. Se creó un menú simple para que el usuario elija su acción por teclado, mientras que la acción del segundo personaje se elige aleatoriamente. Se aplican los daños correspondientes en cada caso y se muestra el estado de cada personaje después de cada ronda. El primer personaje que llega a 0 puntos de vida pierde.

La compilación y ejecución del trabajo se realizó mediante un archivo `makefile` en cada carpeta. Para compilar y correr los programas, primero se ingresa a la carpeta correspondiente con el comando `cd` y luego se ejecuta `make`.

No hay warnings.